PHIẾU BÀI TẬP CÁ NHÂN

Đọc mạch và vẽ hệ thống theo mẫu
Nhóm: Nhóm 2
Sinh viên: Vũ Minh Hiếu — 23110305
Ngày lập: 02:11:23 20/10/2026 (giờ Việt Nam)

1. Hai họ vi điều khiển trong nhà kính là gì?

1. Arduino UNO R3 – sử dụng vi điều khiển ATmega328.
2. ESP32 – sử dụng module ESP32-DEVKITC-32E.

2. Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm phía ESP32 tên gì?

Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm phía ESP32 được ký hiệu là DHT11.

3. DATA_RH nối GPIO nào?

Tín hiệu DATA_RH nối với GPIO14 (IO14) của ESP32.

4. Cảm biến này dùng kiểu giao tiếp nào?

Cảm biến DHT11 sử dụng giao tiếp Digital 1-Wire (giao tiếp nối tiếp một dây) để truyền dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm.

5. SDA nối GPIO nào?

SDA nối với GPIO33 (IO33) của ESP32.

6. SCL nối GPIO nào?

SCL nối với GPIO32 (IO32) của ESP32.

7. MOTOR1_INT1 nối GPIO nào?

MOTOR1_INT1 nối với GPIO5 (IO5) của ESP32.

8. MOTOR1_INT2 nối GPIO nào?

MOTOR1_INT2 nối với GPIO17 (IO17) của ESP32.

9. Truy vết từ hai GPIO tới động cơ. Vì sao không nối tải trực tiếp vào GPIO?

Theo sơ đồ Farm House ESP32, đường điều khiển động cơ được truy vết như sau:
- GPIO5 (MOTOR1_INT1) → điện trở 22 Ω (R53) → chân IN1 của IC điều khiển động cơ U9 (A4950ELJTR).
- GPIO17 (MOTOR1_INT2) → điện trở 22 Ω (R37) → chân IN2 của IC điều khiển động cơ U9 (A4950ELJTR).
- IC U9 điều khiển hai đầu ra OUT1, OUT2, nối tới động cơ MOTOR 01.

Vì sao không nối tải trực tiếp vào GPIO?

1. Giới hạn dòng điện: GPIO của ESP32 chỉ cung cấp dòng nhỏ, không đủ để cấp dòng khởi động hoặc dòng hoạt động của động cơ.
2. Bảo vệ vi điều khiển: Động cơ có thể tạo ra sức điện động ngược khi đóng/ngắt, gây hư hỏng chân GPIO hoặc ESP32.
3. Điều khiển công suất: IC A4950ELJTR đảm nhiệm việc đóng cắt dòng điện lớn hơn và điều khiển hai đầu động cơ.
4. Cách ly tải công suất khỏi chân điều khiển: Mạch driver giúp ESP32 chỉ gửi tín hiệu logic, thay vì trực tiếp cấp nguồn cho động cơ.
Kết luận: GPIO5 và GPIO17 chỉ gửi tín hiệu điều khiển đến IC A4950ELJTR; IC này mới cấp dòng cho động cơ MOTOR 01.

10. Ở trang 4 của sơ đồ mạch, tìm mô-đun ESP32 có ký hiệu U1. Đường tín hiệu LED_R (điều khiển đèn LED đỏ) nối với chân GPIO (chân vào/ra đa dụng) số mấy của ESP32?

Đường tín hiệu LED_R nối với chân GPIO26 (IO26) của mô-đun ESP32 ký hiệu U1 ở trang 4 của sơ đồ.

11. Ở trang 4 của sơ đồ mạch, đường tín hiệu LED_G (điều khiển đèn LED xanh) nối với chân GPIO (chân vào/ra đa dụng) số mấy của mô-đun ESP32 (ký hiệu U1)?

Đường tín hiệu LED_G nối với chân GPIO25 (IO25) của mô-đun ESP32 ký hiệu U1 ở trang 4 của sơ đồ.

12. LED đỏ D3 và LED xanh D16 được điều khiển trực tiếp từ GPIO hay qua linh kiện nào? Truy vết một nhánh.

Theo sơ đồ FARM HOUSE ESP32 ở trang 4, LED đỏ D3 (RED_LED) và LED xanh D16 (GREEN_LED) không được điều khiển trực tiếp từ GPIO để cấp dòng cho LED; chúng được điều khiển qua transistor NPN MMBT3904 — lần lượt là Q6 và Q12. Tín hiệu GPIO điều khiển transistor thông qua điện trở 1 kΩ.
Truy vết một nhánh: LED đỏ D3
GPIO ESP32 → LED_R → R14 (1 kΩ) → chân B của Q6 (MMBT3904) → điều khiển dòng qua LED đỏ D3.
- Q6: transistor NPN MMBT3904, đóng vai trò công tắc điện tử.
- R14 = 1 kΩ: hạn chế dòng vào chân B của transistor.
- D3: LED đỏ, được bật/tắt thông qua transistor Q6.
LED xanh D16 hoạt động tương tự qua nhánh LED_G → R17 (1 kΩ) → Q12 (MMBT3904).

13. Ở trang 4, đường tín hiệu MOTOR2_INT1 (tín hiệu điều khiển thứ nhất của mạch động cơ 2) nối với chân GPIO số mấy của ESP32?

Đường tín hiệu MOTOR2_INT1 nối với chân GPIO23 (IO23) của mô-đun ESP32 ký hiệu U1 ở trang 4 của sơ đồ.

14. Ở trang 4, đường tín hiệu MOTOR2_INT2 (tín hiệu điều khiển thứ hai của mạch động cơ 2) nối với chân GPIO số mấy của ESP32?

Đường tín hiệu MOTOR2_INT2 nối với chân GPIO22 (IO22) của mô-đun ESP32 ký hiệu U1 ở trang 4 của sơ đồ.

15. MOTOR2 đi qua IC nào và ra đầu nối nào? Vì sao không nhầm với MOTOR1?

MOTOR2 đi qua IC điều khiển động cơ U3 – A4950ELJTR và đầu ra được đưa đến đầu nối J10 (Screw_Terminal_01x02) trên trang 4 của sơ đồ.
- Đường điều khiển: MOTOR2_INT1 và MOTOR2_INT2 đi vào các chân IN1, IN2 của IC U3.
- Đường ra động cơ: hai chân OUT1, OUT2 của U3 nối tới đầu nối J10, ký hiệu DC MOTOR 2.
- Vì sao không nhầm với MOTOR1? Vì MOTOR1 sử dụng IC U9 – A4950ELJTR và đầu nối J9, còn MOTOR2 sử dụng U3 và J10. Cần phân biệt theo mã IC, nhãn tín hiệu và ký hiệu đầu nối, không chỉ dựa vào vị trí trên hình.

16. Phân biệt LED báo đỏ/xanh với hai nhánh ARRAY_LED. ARRAY_LED3/4 nối GPIO nào và đi tới nhánh nào?

1. LED báo đỏ/xanh và ARRAY_LED3/4
LED báo đỏ và LED báo xanh là các đèn dùng để hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống. Hai đèn này được điều khiển bởi ESP32 thông qua các tín hiệu LED_R và LED_G, kết hợp với các transistor Q6 và Q12 để điều khiển mạch LED tương ứng.
Trong khi đó, ARRAY_LED3 và ARRAY_LED4 là hai nhánh đầu ra LED công suất, được điều khiển bởi Arduino Uno thông qua các tín hiệu PWM. Cụ thể, ARRAY_LED3 sử dụng tín hiệu PWM_LED_U2 tại chân D5 PWM của Arduino Uno, còn ARRAY_LED4 sử dụng tín hiệu PWM_LED_U1 tại chân D3 PWM. Các tín hiệu này đi qua mạch điều khiển gồm N531, diode DSK115 và MOSFET 30N06 trước khi tới đầu nối của từng nhánh LED.
2. ARRAY_LED3/4 nối GPIO nào và đi tới nhánh nào?
Theo sơ đồ trang 3 và trang 4:
- ARRAY_LED3: tín hiệu điều khiển PWM_LED_U2 từ Arduino Uno, tại chân D5 (PWM).
- ARRAY_LED4: tín hiệu điều khiển PWM_LED_U1 từ Arduino Uno, tại chân D3 (PWM).
- Hai nhánh đi qua mạch điều khiển LED sử dụng linh kiện N531, DSK115 và MOSFET 30N06, rồi tới các đầu nối tải LED tương ứng.
- LED đỏ/xanh là nhánh riêng của ESP32, dùng các tín hiệu LED_R và LED_G, qua transistor Q6 và Q12 để điều khiển LED.

17. Theo nhà kính này, một số đo DHT11 được đọc ở chân nào? Nếu bổ sung điều khiển MOTOR1 qua MQTT thì lệnh phải đi tới hai GPIO nào, qua mạch nào?

Cảm biến DHT11 sử dụng tín hiệu DATA_RH, được kết nối với chân GPIO14 (IO14) của ESP32.
Nếu bổ sung chức năng điều khiển MOTOR1 qua MQTT, ESP32 sẽ nhận lệnh từ MQTT rồi xuất tín hiệu điều khiển đến hai chân:
- GPIO5 (IO5): tín hiệu MOTOR1_INT1, tại đầu nối J3_10.
- GPIO17 (IO17): tín hiệu MOTOR1_INT2, tại đầu nối J3_11.
Hai tín hiệu này được đưa đến mạch driver động cơ A4950ELJTR để điều khiển MOTOR1. ESP32 đảm nhiệm việc nhận lệnh MQTT và xuất tín hiệu, còn driver đảm nhiệm điều khiển động cơ.

18. Em trực tiếp làm phần nào của bài? Nêu kết quả, điều em giải thích được và phần còn cần hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện đề tài nhà kính thông minh, em trực tiếp tham gia tìm hiểu sơ đồ nguyên lý, xác định chức năng của các linh kiện và phân tích các đường tín hiệu kết nối giữa ESP32, Arduino Uno, cảm biến và mạch điều khiển động cơ.

Kết quả đạt được là em có thể đọc và xác định được một số chân GPIO quan trọng trên ESP32, chẳng hạn như GPIO14 dùng cho tín hiệu DATA_RH, GPIO5 và GPIO17 dùng cho hai tín hiệu điều khiển MOTOR1. Em cũng hiểu được vai trò của các khối nguồn, cảm biến DHT11, các nhánh LED và mạch driver động cơ A4950ELJTR.
Em có thể giải thích nguyên lý cơ bản của hệ thống, cách ESP32 nhận dữ liệu cảm biến, xử lý lệnh điều khiển và xuất tín hiệu đến mạch driver. Nếu tích hợp MQTT, em hiểu rằng ESP32 cần kết nối broker, nhận lệnh từ ứng dụng và chuyển lệnh thành tín hiệu điều khiển phần cứng.
Phần em còn cần hỗ trợ là lập trình và tích hợp hoàn chỉnh MQTT với hệ thống, kiểm tra hoạt động thực tế của các cảm biến và động cơ, cũng như xử lý lỗi khi giao tiếp hoặc khi phần cứng hoạt động chưa đúng như mong muốn.

Kỹ năng tự kiểm

1. Vẽ sơ đồ chức năng theo mẫu: Đã tự kiểm

2. Vẽ luồng dữ liệu và luồng lệnh: Đã tự kiểm

3. Đọc schematic: Đã tự kiểm

4. Truy vết tín hiệu và nguồn: Đã tự kiểm

5. Đối chiếu chân và datasheet: Đã tự kiểm

Trạng thái tự kiểm không thay xác nhận của giảng viên.